Synthèse ExedBike

Partie 1 : Modèle de coût (Loi d'apprentissage)

L'analyse des coûts de production s'appuie sur une loi d'apprentissage modélisée par une fonction puissance de la forme $c = k \cdot q^{-\theta}$. Pour ajuster ces paramètres (k, θ) via un algorithme de descente de gradient, le modèle est d'abord linéarisé en passant au logarithme : $\log(c) = \log(k) - \theta \log(q)$.

L'implémentation met en evidence les problèmes de conditionnement vu plus haut dans le Tp1, la standardization permet d'accélérer la convergence.

Partie 2 : Optimisation de la production (PuLP et SciPy)

On voit que la solution optimal retourné par les deux programmes est (Urban = 0, Sport = 65, Cargo = 32.5) marge 17875 donc par rapport à l'exercice du TD l'introduction des vélos sports a augmenté la marge. Aussi les résultats obtenus par la programmation linéaire continue ne sont pas toujours utilisables comme on le voit ici (Cargo = 32.5) et le réflexe d'arrondissement des résultats ne donne pas toujours la solution optimale.